UF2404. UD8. Actividad 1_Caso práctico "LENGUAJE ORIENTADO A OBJETOS"

Pregunta 2. Clasifica los lenguajes de programación, identificando y reconociendo en los mismos las principales características del paradigma orientado a objetos: Clases, objetos, herencia y polimorfismo. Expón algunos de los entornos de desarrollo adaptados para cada tipo de lenguaje.

1. Clasificación de los lenguajes de programación

Según el paradigma de programación, los lenguajes se clasifican en:

- **Imperativo o por procedimientos:** Basado en instrucciones secuenciales (Ejemplos: C, Basic).
- **Funcional:** Basado en funciones matemáticas (Ejemplos: Lisp, Haskell, ML).
- **Orientado a Objetos (POO):** Organiza el software como una colección de objetos que interactúan (Ejemplos: Java, C++, Python, Ruby, Smalltalk, C#).

2. Características principales del Paradigma Orientado a Objetos

- **Clases:** Es una plantilla o modelo que describe cómo se crean ciertos tipos de objetos. Define los atributos (datos) y métodos (comportamientos) comunes.
- **Objetos:** Es una instancia concreta de una . Son los elementos físicos o conceptuales del mundo real (ej. un ovni específico en tu juego) que tienen un estado (atributos) y un comportamiento (métodos).
- **Herencia:** Mecanismo que permite definir una nueva clase (subclase o clase hija) a partir de una ya existente (superclase o clase padre), heredando sus atributos y métodos. Se basa en la relación "es un" (ej. un "Coche" es un "Vehículo"). *(Fuente: UD3 del PDF)*.
- **Polimorfismo:** Capacidad de que un mismo método o mensaje tenga diferentes comportamientos o implementaciones dependiendo del objeto que lo reciba (ej. el método "hablar" hace "guau" en un perro y "miau" en un gato). *(Fuente: UD1 y UD5 del PDF)*.

3. Entornos de Desarrollo (IDEs) adaptados

El PDF menciona específicamente varios entornos para desarrollar en lenguajes orientados a objetos (especialmente Java):

- **NetBeans:** Entorno de desarrollo moderno y potente, gratuito, muy usado para Java.
- **Eclipse:** Plataforma de software de código abierto muy popular para desarrollar en Java (Java Development Toolkit - JDT).
- **Notepad++:** Aunque es un editor de código avanzado (no un IDE completo), el PDF lo destaca como una herramienta ligera con autocompletado y resaltado de sintaxis para programar.
- **Scratch:** Mencionado en tu propia actividad como un entorno de programación visual basado en objetos, ideal para iniciarse.